

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Wafa Nabila Ulma Khoirunnisa

NIM : 224308024

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/wafanabila>

Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Deteksi Geometri Lintasan Waktu secara Real Time menggunakan Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

- 1). Mahasiswa dapat menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real-time.
- 2). Mahasiswa dapat menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel
- 3). Mahasiswa dapat menghitung lebar rel, Panjang rel, kemiringan rel, dan deformasi ballast.
- 4). Mahasiswa dapat menggunakan 2 kamera untuk akuisisi data secara real time

3. Landasan Teori

Deteksi geometri lintasan waktu secara real-time merupakan aspek krusial dalam pengolahan citra digital dan visi komputer, khususnya dalam aplikasi seperti sistem navigasi otomatis, pengawasan lalu lintas, serta kendaraan otonom. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mendeteksi struktur geometris lintasan adalah deteksi tepi Canny, yang dikembangkan oleh John Canny pada tahun 1986. Metode ini terkenal akan kemampuannya dalam mendeteksi tepi secara optimal dengan tingkat kebisingan yang rendah dan posisi yang sangat akurat (Canny, 1986). Deteksi tepi memiliki peran penting dalam menyoroti batas-batas objek dalam suatu frame video atau citra, sehingga memudahkan proses identifikasi jalur atau lintasan yang diinginkan.

Sementara itu, teknologi visi stereo dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kedalaman dari lingkungan tiga dimensi dengan membandingkan dua gambar yang diambil dari sudut pandang yang berbeda (Hartley dan Zisserman, 2003). Stereo Vision adalah metode yang memanfaatkan dua kamera untuk menangkap gambar dari sudut yang berbeda, sehingga memungkinkan perhitungan kedalaman objek dalam ruang tiga dimensi. Melalui metode ini, sistem dapat menyusun peta kedalaman yang penting untuk memahami jarak serta bentuk permukaan objek di sepanjang lintasan. Kombinasi antara deteksi tepi Canny dan visi stereo memungkinkan sistem mendeteksi jalur dan objek dalam lingkungan secara real-time dengan tingkat ketelitian spasial yang tinggi (Zhang *et al*, 2019). Sistem semacam ini telah banyak dikembangkan untuk digunakan dalam kendaraan otonom dan robot navigasi, yang berfungsi untuk menghindari rintangan serta melacak rute secara dinamis (Wang *et al*, 2020).

4. Analisis dan Diskusi

Sistem deteksi Canny dan stereo telah terimplementasi dengan baik dalam mendeteksi objek nyata dan mengukur dimensi, khususnya di tepi rel kereta api. Gambar sisi kanan menjelaskan hasil deteksi tepi menggunakan algoritma Canny di mana kontur objek seperti rel, batu ballast, dan bahkan lingkungan sekitarnya bisa dikenali sangat jelas. Deteksi tepi merupakan awal proses untuk segmentasi dan pencocokan stereo (stereo matching).

Sedangkan gambar tengah menunjukkan hasil dari kamera kiri yang diolah dengan beberapa anotasi hasil pengukuran lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi dari area rel yang dianalisis. Pengukuran ini berdasarkan peta disparitas yang ditampilkan di sisi kiri gambar, di mana daerah putih mewakili kedalaman relatif dekat dan area gelap menunjukkan objek jauh. Ini menunjukkan bahwa algoritma stereo matching berhasil menghitung perbedaan posisinya objek antara dua arah kamera (kiri dan kanan), sehingga informasi kedalaman dan dimensi bisa diekstraksi secara akurat.

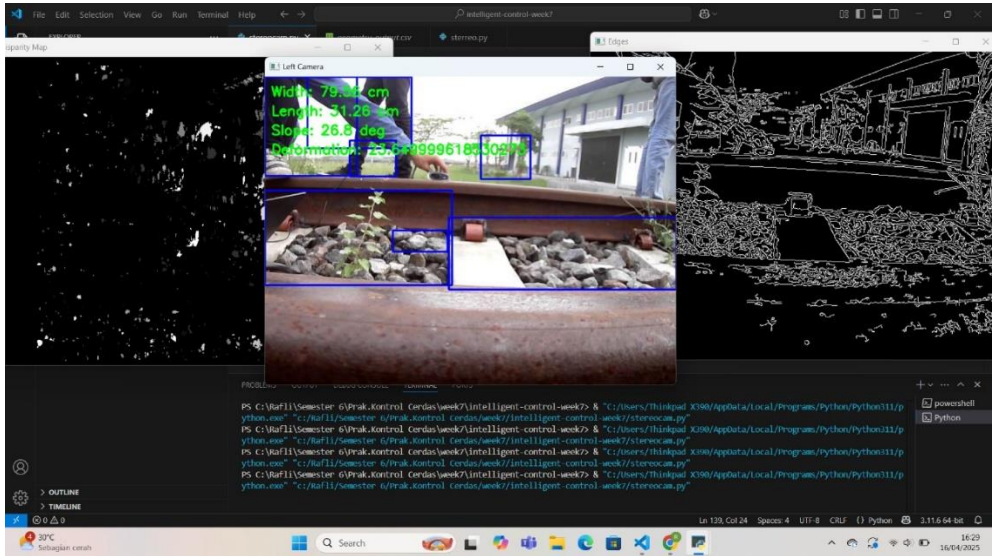
Secara keseluruhan, pipeline ini berfungsi dengan baik dalam semua tahapan yang mulai dari edge detection, stereo calibration, sampai dengan parameter penghitungan geometrik dalam aplikasi inspeksi rel. Meski demikian, terindikasi ada sedikit noise di dalam peta disparitas yang ditunjukkan dengan ditemukan titik putih yang tersebar. Ini menandakan kemungkinan perlunya tuning parameter lebih lanjut pada block matching atau filtering.

5. Assignment

Program ini adalah sebuah sistem pengolahan gambar yang memanfaatkan dua kamera stereo untuk mengidentifikasi dan mengukur bentuk geometri rel kereta. Selain itu, sistem ini juga menganalisis perubahan bentuk pada ballast (batu kerikil yang menopang rel). Awalnya, program mengatur parameter penting seperti jarak fokus lensa kamera dan jarak antara kedua kamera. Parameter ini dipakai untuk menghitung seberapa jauh objek dari kamera berdasarkan perbedaan posisi objek yang terlihat oleh kedua kamera. Selanjutnya, program membuat file CSV untuk menyimpan data hasil pengukuran, dengan kolom-kolom seperti waktu, lebar rel, panjang rel, sudut kemiringan, dan perubahan bentuk ballast. Dua kamera dinyalakan untuk mengambil gambar secara bersamaan, lalu gambar tersebut diubah menjadi hitam putih dan perbedaan posisinya dihitung menggunakan algoritma stereo block matching. Peta perbedaan posisi yang dihasilkan kemudian disesuaikan agar mudah dilihat.

Kemudian, program mendeteksi garis tepi pada gambar dari kamera kiri menggunakan metode Canny, dan mencari bentuk-bentuk yang cukup besar. Dua bentuk terluar dipakai untuk menghitung lebar rel berdasarkan jarak piksel horizontal di antara keduanya, sementara perkiraan panjang rel didapat dari tinggi bentuk tersebut. Sudut kemiringan rel dihitung dari perbedaan posisi vertikal antar bentuk, dan semua hasil diubah ke satuan sentimeter menggunakan nilai perbedaan posisi rata-rata di tengah-tengah antara kedua bentuk. Program juga mengambil bagian bawah gambar (tempat ballast berada) untuk menghitung seberapa jauh penyimpangan dari perbedaan posisi, yang dipakai sebagai petunjuk adanya perubahan bentuk pada ballast. Semua hasil ini ditampilkan langsung pada jendela kamera kiri dan disimpan ke file CSV. Program akan terus berjalan sampai pengguna menekan tombol 'q', yang akan mematikan semua jendela dan kamera secara otomatis.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny dan Stereo Capture	

7. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah terlihat bahwa penggabungan teknik Canny Edge Detection dan Stereo Vision memberikan hasil yang cukup baik untuk menganalisis bentuk objek di dunia nyata, terutama di area rel kereta api. Proses deteksi tepi sukses menemukan garis-garis penting dari rel dan area di sekitarnya. Sementara itu, metode stereo berhasil membuat peta perbedaan yang memungkinkan kita mengukur berbagai dimensi, seperti lebar, panjang, kemiringan, dan perubahan bentuk. Hal ini menunjukkan sistem ini berpotensi dimanfaatkan untuk memantau atau memeriksa infrastruktur rel secara otomatis.

8. Saran

Berdasarkan praktikum diatas, dapat diambil saran;

1. Diuji di lingkungan yang berbeda, tidak hanya di rel akan tetapi dapat dilakukan di jalan raya yang berlubang
2. Pengkalibrasian kamera yang lebih presisi
3. Penyesuaian threshold canny
4. Integrasi dengan sistem deteksi otomatis

9. Daftar Pustaka

Canny, J. (1986) 'A computational approach to edge detection', *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), pp. 679–698.

Hartley, R. and Zisserman, A. (2003) *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Zhang, Y., Wang, S. and Li, J. (2019) 'Real-time 3D lane detection using stereo vision and edge features', *Sensors*, 19(20), p. 4507.

Wang, H., Chen, C. and Li, Q. (2020) 'A real-time stereo vision-based road detection system for autonomous vehicles', *IEEE Access*, 8, pp. 135073–135085.